خرائطي الذهنية

مراجعة دروسي · للطباعة

السنة الأولى متوسط

1. التربية الإسلامية: سورة الطارق، أركان الإيمان، الطهارة، الصدق
2. التربية العلمية: الإنسان والصحة، التغذية
3. العلوم الفيزيائية: الظواهر الكهربائية
4. التاريخ: علم الآثار، ما قبل التاريخ وعصوره، مواطن الإنسان القديم
5. الجغرافيا: الإحداثيات الجغرافية، حساب الوقت، مظاهر السطح والنطاقات المناخية
6. الرياضيات: الأعداد والعمليات والأنشطة الهندسية
7. التربية المدنية: التنوع الثقافي وتقبّل الآخر
8. اللغة العربية: النصوص والقواعد

السنة الخامسة ابتدائي

9. التربية المدنية: الحياة الجماعية
10. التربية العلمية: الاحتراق والكهرباء
11. الجغرافيا: الموقع، مظاهر السطح، المناخ، التصحر والجفاف

التربية الإسلامية

خريطتي الذهنية · أربعة دروس

القرآن الكريم

سورة الطارق

بطاقة السورة

اسمها	نزولها	آياتها
لورود لفظ «الطارق» في بدايتها	مكّية	17 آية

موضوعها: خلق الإنسان، وإحياؤه مرة ثانية يوم القيامة

مفرداتي

الطارق النجم الذي يظهر ليلًا	**الثاقب** المضيء، يثقب الظلام بنوره	**حافظ** مَلَك يكتب أعمال الإنسان
الصُّلب فقرات ظهر الإنسان	**الترائب** عظام الصدر	**تُبلى** تُختبر وتُكشف
السرائر خبايا النفوس وأسرارها	**ذات الرَّجع** ذات المطر	**الصَّدع** الأرض تتشقق بالنبات

ماذا تعلّمت؟

1. بدأت بذكر النجوم التي تضيء الليل للناس.
2. الله الذي خلقنا من العدم قادر على إعادتنا بعد الموت.
3. تُكشف الأسرار يوم القيامة.
4. خُتمت بمعجزة نبينا ﷺ: القرآن الكريم.

أسس العقيدة الإسلامية

أركان الإيمان

ما هو الإيمان؟

- **لغةً:** التصديق والإقرار.
- **شرعًا:** التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

الأركان الستة

1. **الإيمان بالله:** ربٌّ واحد لا شريك له، بأسمائه وصفاته.
2. **الملائكة:** مخلوقون من نور، لا يعصون الله.
3. **الكتب السماوية:**

التوراة	الزبور	الإنجيل
موسى عليه السلام	داود عليه السلام	عيسى عليه السلام

الصحف	القرآن
إبراهيم عليه السلام	محمد ﷺ

4. **الرسل:** 25 رسولًا ذُكروا في القرآن.
5. **اليوم الآخر:** كل ما يكون بعد الموت.
6. **القدر خيره وشره:** لا يقع شيء إلا بإذن الله.

آثار الإيمان عليّ

- أشعر أن الله يراقبني فأؤدي عباداتي في وقتها.
- قلبي مطمئن: أصبر عند البلاء وأشكر عند الرخاء.
- أُحسن معاملة الآخرين.

العبادات

الطهارة

«الطُّهور شطر الإيمان» رواه مسلم

تعريفها

- **لغةً:** النظافة والنقاء.
- **شرعًا:** إزالة الحدث الأصغر والأكبر، وإزالة النجاسة عن الثوب والجسم والمكان.

أنواعها

معنوية (باطنية)	حسية (ظاهرية)
طهارة القلب من الشرك والحقد بالتوبة إلى الله	من الخَبَث: إزالة النجاسة من الحَدَث: الوضوء والغُسل التيمّم بالتراب بدلًا منهما

حكمها وأدلّتها

- واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، للصلاة والطواف ولمس المصحف.
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ البقرة 222
- «لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور»

حكمتها

سببٌ لمحبة الله	تحمي من الأمراض
الإسلام دين النظافة والجمال	نقف بين يدي الله في أحسن صورة

الأخلاق والآداب الإسلامية

الصدق

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ التوبة 119

تعريفه وحكمه

- **الصدق:** مطابقة القول للواقع. **الكذب:** الإخبار بخلاف الحقيقة.
- **حكمه:** واجب على كل مسلم في كل وقت.
- «إذا كذب العبدُ تباعد عنه المَلَك»

أنواعه

مع الله	مع الناس	مع النفس
أُخلص نيّتي وأعمالي لله	لا أخدعهم ولا أكذب عليهم	أعرف عيوبي وأحاول إصلاحها

ثمراته

سببٌ لدخول الجنة	الصادق محبوب عند الله والناس
الطمأنينة وعزّة النفس	راحة الضمير

الإنسان والصحة: التغذية

خريطتي الذهنية · الميدان الأول

المحور 1 — مصدر الأغذية

حسب الأصل

نباتي
خبز، فول، فلفل، سكر

حيواني
حليب، بيض، لحم، سردين، زبدة، عسل

معدني
ماء، ملح

حسب المصدر (خاصية التفحم)

- نسخّن الغذاء في أنبوب اختبار ونلاحظ هل يسودّ.

أغذية عضوية
تتفحم ← تحتوي على الكربون
خبز، لحم، سكر

أغذية معدنية
لا تتفحم ← بدون كربون
ماء، ملح

تقويم: صنّفتُ الأغذية

الغذاء	أصله	مصدره	الغذاء	أصله	مصدره
ماء	معدني	غير عضوي	ملح	معدني	غير عضوي
عسل	حيواني	عضوي	زبدة	حيواني	عضوي
بيض	حيواني	عضوي	سردين	حيواني	عضوي
فول	نباتي	عضوي	فلفل	نباتي	عضوي

المحور 2 — تركيب الأغذية

كيف أكشف عن مكوّنات الغذاء؟

الكاشف	الملاحظة	أستنتج
التسخين	قطرات ماء على الجدار	الماء
حمض الآزوت	لون أصفر	البروتين
نترات الفضة	راسب أبيض يسودّ في الضوء	ملح الكلور
أكسالات الأمونيوم	راسب أبيض	ملح الكالسيوم
فهلنغ + تسخين	راسب أحمر آجوري	السكر
ماء اليود	لون أزرق بنفسجي	النشاء
ورقة بيضاء	بقعة شفافة لا تزول	الدسم

أنواع الأغذية حسب التركيب

بسيط
نوع واحد من المواد
زيت، سكر أبيض

مركّب
نوعان أو أكثر
بيض، بطاطا، فاصوليا

كامل
كل الأغذية البسيطة بنسب متقاربة
الحليب

مكوّنات الحليب

ماء + بروتين + سكر الحليب + دسم + أملاح معدنية (كلور، كالسيوم) + فيتامينات

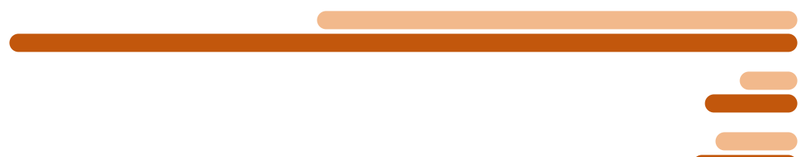
المحور 3 — دور الأغذية في الجسم

صنفان حسب الدور

أغذية بناء
بروتينات، أملاح معدنية، فيتامينات
← تبني الجسم وتصونه (النمو)

أغذية طاقة
غلوسيدات، دسم
← توفر الطاقة لنشاط الجسم

الحاجة حسب النشاط (غ في اليوم)



الشريط الفاتح: راحة · الشريط الغامق: نشاط عنيف

- كلما زاد النشاط زادت الحاجة إلى **الغلوسيدات** لأنها تمنح الطاقة.
- **البروتينات** متقاربة: لا تمنح الطاقة بل تبني الجسم.

الحاجة حسب العمر

- الطفل يحتاج بروتينات أكثر لأن جسمه في **مرحلة النمو**.

المحور 4 — الراتب الغذائي وصحتي

الراتب الغذائي

كمية الغذاء اللازمة لتلبية حاجيات جسم الشخص خلال **24** ساعة.

- يتغيّر حسب: **النشاط**، **العمر**، **المناخ**.

وظائف جسمي الحيوية واختلالها

التغذية
سوء التغذية

التنفس
ضيق التنفس (الربو)

الإطراح
مرض الكلى (غسيل الكلى)

التكاثر
أمراض الجهاز التكاثري

سلوكي ← عاقبته ← الحل

سلوك سلبي	عاقبته	الحل
الإفراط في الأكل	السمنة	غذاء متوازن
التدخين	أمراض التنفس	الابتعاد عنه
قلة الحركة	ضعف الجسم	ممارسة الرياضة
قطع الأشجار والمبيدات	التصحر والتلوث	غرس الأشجار

كيف أتصرّف لأحافظ على صحتي ومحيطي؟ ← أتغذّى بتوازن، أتحرّك، وأحمي الطبيعة.

الظواهر الكهربائية

خريطتي الذهنية · العلوم الفيزيائية

الدرس 1 — الدارة الكهربائية البسيطة

سلسلة غير منقطعة من عناصر كهربائية، تحتوي على مولّد واحد على الأقل، موصولة بأسلاك في شكل حلقة.

العناصر ورموزها النظامية

العنصر	الرمز	دوره
العمود (المولّد)		تزويد الدارة بالكهرباء
المصباح		الإنارة
القاطعة		فتح وغلق الدارة
الأسلاك		نقل التيار الكهربائي
المحرك		الدوران
الصمام الضوئي		يسمح بمرور التيار في جهة واحدة

مفتوحة أم مغلقة؟

دارة مغلقة

القاطعة مغلقة والعناصر موصولة ← يتوهج المصباح

دارة مفتوحة

القاطعة مفتوحة أو عنصر غير موصول ← لا يتوهج

- للمصباح **مربطان متماثلان**: نعكسهما فيبقى يتوهج.
- للمولّد **قطبان غير متماثلين**: موجب (+) وسالب (-). نعكسهما فيدور المحرك في الجهة المعاكسة.

الدرس 2 — النواقل والعوازل والتيار

نضع المادة بين A و B

مواد ناقلة

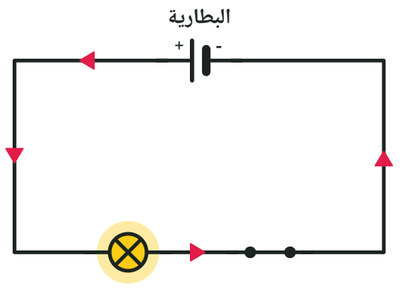
الحديد، النحاس، الألمنيوم، الغرافيت، ماء + ملح ← يتوهج المصباح

مواد عازلة

الخشب، البلاستيك، ماء المطر ← لا يتوهج المصباح

النموذج الدوراني للتيار

التيار الكهربائي هو الحركة الإجمالية للدقائق المادية الحرة.



- **الجهة الاصطلاحية**: خارج المولّد، من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-).
- **الصمام الضوئي**: يتوهج المصباح إذا رُبط الصمام في الجهة الاصطلاحية للتيار. نضيفه ليدور المحرك في جهة واحدة فقط.

الدرس 3 — استعمال مصباح التوهج

مكوّناته

سلك التنغستن

يتوهج عند مرور التيار

العقب

المربط الأول

القتير المركزي

المربط الثاني

- للمصباح مربطان: العقب والقتير، يتّصلان بسلك التنغستن.

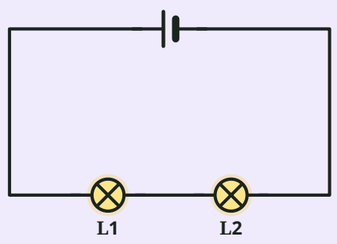
مصباح 4.5V مع بطاريات مختلفة

البطارية	1.5V	4.5V	9V
حالة المصباح	توهج ضعيف	توهج عادي	توهج قوي ثم يتلف

ليتوهج المصباح عاديًا يجب أن تكون دلالة المولّد مناسبة لدلالة المصباح.

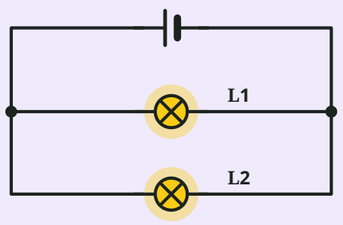
الدرس 4 — تركيب الدارات الكهربائية

على التسلسل



حلقة واحدة · توهج ضعيف · نزع مصباح ← ينطفئ الآخر

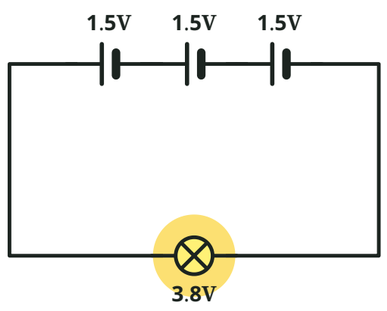
على التفرع



عدة حلقات · توهج عادي · نزع مصباح ← يبقى الآخر

- **الربط المختلط**: يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معًا.

ضم الأعمدة (مصباح 3.8V)



عمود 1.5V

توهج ضعيف

عمودان 3V

توهج عادي

3 أعمدة 4.5V

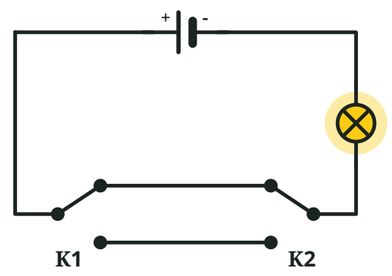
توهج قوي

- نربط الأعمدة على التسلسل: الدلالة الكلية = مجموع دلالاتها.

الدرس 5 — الدارة ذهاب – إياب

للتحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين نستعمل قاطعتين ذهاب – إياب **K1** و **K2**.

رمز القاطعة ذهاب – إياب: 



- يتوهج المصباح عندما تكون القاطعتان على **نفس السلك**، وينطفئ عندما تكونان على سلكين مختلفين.

الوضعية الانطلاقية — كهرباء بيتنا

طلب أبي ← الحل

1. مصباح الحمّام من الخارج ← **قاطعة بسيطة** على التسلسل مع المصباح.
2. مصباحا القاعة من مكان واحد ← مصباحان **على التفرع** وقاطعة واحدة.
3. مصباح الرواق من المدخل والمخرج ← **دارة ذهاب – إياب**.

مشاريع تكنولوجية

إنارة الطريق	مصعد كهربائي
طائرة كهربائية	سيارة كهربائية

التاريخ

خريطتي الذهنية · علم الآثار · ما قبل التاريخ وعصوره

الوضعية التعلمية 1

الآثار وأنواعها

مفهوم الآثار

مخلّفات الإنسان القديم التي تعكس مختلف جوانب حياته، ويهتم بها علم الآثار.

أنواعها

آثار مادية

الأواني الفخارية، الأدوات، الأسلحة، المسكوكات

آثار مكتوبة

الرسومات الصخرية، النقوش، المخطوطات

الوضعية التعلمية 1

الخطوات المنهجية لدراسة الآثار

- يتّبع علماء الآثار هذه الخطوات للوصول إلى **حقيقة وزمن** المادة الأثرية:

1. تحديد الموقع الأثري.
2. مسح الموقع الأثري: تسجيل المعلومات والتقاط الصور.
3. التنقيب (الحفر).
4. الدراسة والتحليل والنشر.
5. تصنيف وتأريخ الأثريات: معرفة زمنها وعمرها بطرق علمية، منها **الكربون 14** لمعرفة عمر العظام.

إدماج

مصطلحات أحفظها

عالم الآثار

من يدرس ويبحث في الأثريات للوصول إلى حقيقة وزمن المادة الأثرية

التزمين

تحديد عمر الآثار

التنقيب

الحفر والبحث في الموقع الأثري باستعمال أدوات دقيقة

المتحف

مؤسسة لحفظ الآثار

الوضعية التعلمية 2

تصنيف المادة التاريخية

ما قبل التاريخ

الفترة الممتدة من ظهور الإنسان على سطح الأرض إلى غاية اختراع الكتابة حوالي **3200** ق.م.

- قسّم المؤرخون فترة ما قبل التاريخ إلى عدة عصور: **الحجري القديم، الحجري الوسيط، الحجري الحديث**، ثم **العصر المعدني**.

الوضعية التعلمية 2

مواطن إنسان ما قبل التاريخ

المناطق والأماكن التي عاش فيها الإنسان قديمًا وتتواجد فيها مخلّفاته الأثرية، مثل:

- الكهوف والمغارات
- ضفاف الأنهار والبحيرات
- سواحل البحار ومنابع المياه
- مناطق ذات مناخ معتدل كصحراء الجزائر (ما زالت تُدرس من طرف العلماء)

الوضعية التعلمية 2

عصور ما قبل التاريخ

العصر	المدة	مميزاته
الحجري القديم	من حوالي **2** مليون سنة ق.م إلى **12000** ق.م	حياة صعبة: السكن في الكهوف، التقاط الثمار وصيد الحيوانات، التنقل والترحال، اكتشاف النار، النقش على الصخور
الحجري الوسيط	من حوالي **12000** ق.م إلى **8000** ق.م	اعتدال المناخ واختفاء الحيوانات الكبيرة، بناء الأكواخ، تطور أدواته ومسكنه، استئناس الحيوانات، الشروع في ممارسة الزراعة، صقل الحجارة
الحجري الحديث	من حوالي **8000** ق.م إلى **4000** ق.م	ظهور عملية طحن الحبوب وحياكة الملابس، ممارسة الرعي والزراعة
المعدني	من حوالي **4000** ق.م	انتقل الإنسان من استخدام الحجارة إلى استخدام المعادن: البرونز والحديد والنحاس

إدماج جزئي

تصنيف آثار ما قبل التاريخ

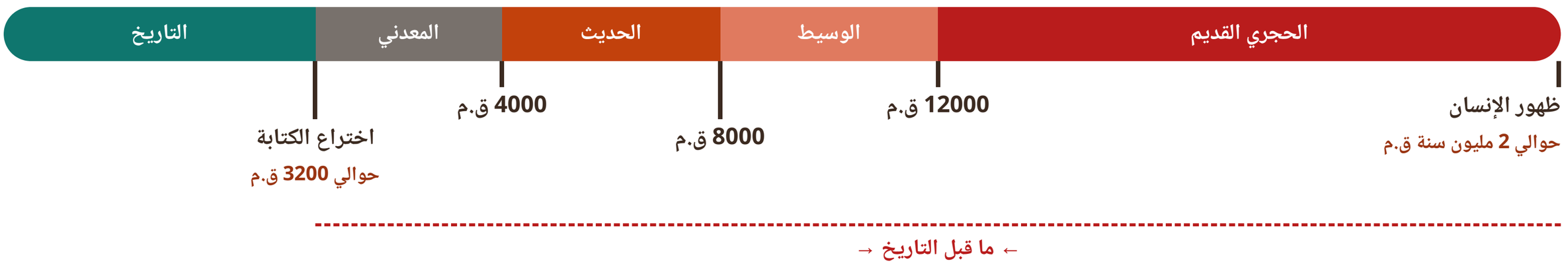
آثار مادية

البنايات، الجمجمة، الأواني الفخارية، الأدوات الحجرية، العملات والمسكوكات

آثار مكتوبة

الرسومات الصخرية، خط التيفيناغ

خط الزمن



الجغرافيا

خريطتي الذهنية · الإحداثيات الجغرافية · حساب الوقت · المجموعات الكبرى على سطح الأرض

الوضعية التعلمية 1

الأرض في الفضاء

الأرض إحدى كواكب المجموعة الشمسية، تتوفر على سبل الحياة، وتحتل المرتبة 3.

الشمس | عطارد 1 | الزهرة 2 | **الأرض 3** | المريخ 4 | المشتري 5 | زحل 6 | أورانوس 7 | نبتون 8

- يُقدَّر عمرها بحوالي 4,5 مليار سنة.

الوضعية التعلمية 1

شكل الأرض

تتخذ الأرض الشكل البيضوي (مائل للكروي).

أدلة ذلك

1. قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾
2. تعاقب الليل والنهار.
3. رحلة البحّار ماجلان حول العالم.
4. ظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها.

الإحداثيات الجغرافية

خطوط الطول

أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، عددها 360 خطًّا.



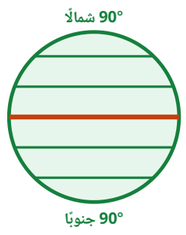
- يقسمها خط غرينتش (0°) إلى 180 خطًّا شرقًا و180 خطًّا غربًا.

فوائدها

- تحديد الموقع الفلكي
- تحديد الوقت بدقة

الإحداثيات الجغرافية

دوائر العرض



دوائر وهمية كاملة تحيط بالكرة الأرضية عرضيًّا، عددها 180 دائرة.

- تقسمها الدائرة الاستوائية (0°)، وهي أكبر دوائر العرض، إلى 90 دائرة شمالًا و90 دائرة جنوبًا.

فوائدها

- تحديد الموقع الفلكي
- تحديد المناطق الحرارية على سطح الأرض

تطبيق

حساب الوقت بين مدينتين

تدور الأرض حول نفسها دورة كاملة (360°) في 24 ساعة ← 15 = 24 ÷ 360 خطًّا في الساعة ← 4 = 15 ÷ 60 دقائق لكل خط طول.

1. الفرق بالدرجات

نفس الجهة (شرق–شرق أو غرب–غرب) ← نطرح.

جهتان متعاكستان (شرق–غرب) ← نجمع.

مثال 1: 30° - 15° = 15 خطًّا

مثال 2: 15° + 30° = 45 خطًّا

2. تحويل الخطوط إلى دقائق

نضرب العدد في 4، ثم نحوّله إلى ساعات بالقسمة على 60.

مثال 1: 15 × 4 = 60 د ← ساعة واحدة

مثال 2: 45 × 4 = 180 د ← 3 ساعات

3. وقت المدينة المجهولة

إذا كانت شرقًا ← نضيف الساعات.

إذا كانت غربًا ← ننقص الساعات.

مثال 1: 07 + 01 = 08 صباحًا (خط 30° شرقًا)

مثال 2: 07 - 03 = 04 صباحًا (خط 30° غربًا)

المثالان: الساعة 07 صباحًا في مدينة على خط 15° شرقًا. كم الساعة على خط 30° شرقًا؟ وعلى خط 30° غربًا؟

ملاحظة: كل 15 خطًّا تتغير الساعة؛ فتُضاف إذا اتجهنا شرقًا، وتنقص إذا اتجهنا غربًا، انطلاقًا من خط غرينتش (0°).

الوضعية التعلمية 2 · المجموعات الكبرى على سطح الأرض

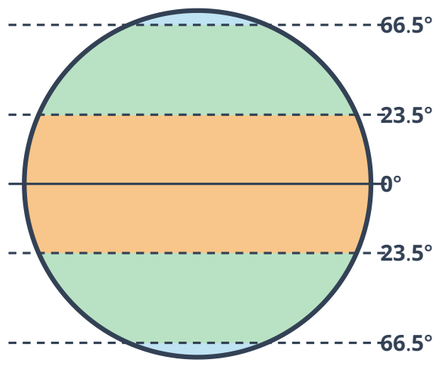
مظاهر السطح الكبرى

هي مجموع سطوح الأرض المتباينة الموجودة على سطح الأرض وتتمثل في:

التضاريس	تعريفها	أشهرها في العالم
الجبال	مرتفعات يزيد علوها عن م 900 من سطح البحر	جبال الهيمالايا · الإيفرست
الهضاب	مساحات مستوية أو شبه مستوية، يتراوح ارتفاعها بين 400 وم 900	هضبة الدكن (الهند) · هضبة التبت (الصين)
السهول	مساحات منبسطة من سطح الأرض، يقل ارتفاعها عن م 400، منها الساحلية والداخلية	سهول سيبيريا بآسيا · سهل متيجة بالجزائر
الصحاري	مساحات كبيرة رملية تحتل مساحات واسعة من الأرض	صحراء منغوليا · الصحراء الكبرى

الوضعية التعلمية 2

النطاقات المناخية في العالم



1. **النطاق البارد**: ينحصر بين الدائرة القطبية 66,5° والقطب 90° شمالًا وجنوبًا.
2. **النطاق المعتدل**: بين مدار السرطان 23,5° والدائرة القطبية الشمالية 66,5° شمالًا، وبين مدار الجدي 23,5° والدائرة القطبية الجنوبية 66,5° جنوبًا.
3. **النطاق الحار**: ينحصر بين مدار السرطان 23,5° شمالًا ومدار الجدي 23,5° جنوبًا.

الرياضيات

خريطتي الذهنية · الأعداد والعمليات · الأنشطة الهندسية

الأعداد الطبيعية

قراءة وكتابة · جمع وطرح وضرب

- نكتب الأعداد الطبيعية بالأرقام العشرة: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9

مراتب العدد 25 482

الآحاد	العشرات	المئات	الآلاف	عشرات الآلاف
2	8	4	5	2

- لتسهيل القراءة نترك فراغًا كل ثلاثة أرقام بدءًا من اليمين: 75635 = 75 635

المجموع
ناتج الجمع · العددان حدّا المجموع

الفرق
ناتج الطرح

الجداء
ناتج الضرب · العددان عاملا الجداء

- عموديًا: الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات، ونبدأ من اليمين إلى اليسار.
- الجمع والضرب تبديليان: تغيير ترتيب الحدود أو العوامل لا يغيّر النتيجة.

الكتابة الكسرية والكتابة العشرية

والانتقال بينهما

- نجزّئ الوحدة إلى 10 أجزاء متساوية: كل جزء يسمى عُشرًا $\frac{1}{10}$ ، وإلى 100 جزء: جزء من مئة $\frac{1}{100}$ ·

$$3{,}85 = 3 + \frac{85}{100} = 3 + \frac{8}{10} + \frac{5}{100} = \frac{385}{100}$$

- كل عدد يُكتب على شكل كسر عشري هو عدد عشري: $14 + \frac{9}{10} + \frac{7}{100} = 14{,}97$
- عدد الأرقام بعد الفاصلة = عدد الأصفار في المقام: $31{,}25 = \frac{3125}{100}$ ، $0{,}0065 = \frac{65}{10000}$
- التفكيك: $36{,}48 = (3\times10) + (6\times1) + 0{,}4 + 0{,}08$
- بالحروف: 145,32 = مئة وخمسة وأربعون وحدة واثنان وثلاثون جزءًا من مئة.

الضرب والقسمة على 10 و100 و1000

وعلى 0,1 و0,01 و0,001

× 10 ، 100 ، 1000
نزيح الفاصلة إلى **اليمين** بمرتبة أو مرتبتين أو ثلاث، ونضيف أصفارًا عند الضرورة.
143,75 × 10 = 1437,5
143,75 × 1000 = 143 750

÷ 10 ، 100 ، 1000
نزيح الفاصلة إلى **اليسار** بمرتبة أو مرتبتين أو ثلاث، ونضيف أصفارًا عند الضرورة.
43,7 ÷ 10 = 4,37
43,7 ÷ 1000 = 0,0437

× 0,1 ، 0,01 ، 0,001
نزيح الفاصلة إلى **اليسار** (مثل القسمة على 10، 100، 1000).
654,3 × 0,1 = 65,43

÷ 0,1 ، 0,01 ، 0,001
نزيح الفاصلة إلى **اليمين** (مثل الضرب في 10، 100، 1000).
16,7 ÷ 0,1 = 167

مقارنة وترتيب الأعداد العشرية

- **الجزءان الصحيحان مختلفان**: نقارن الجزأين الصحيحين: 45,34 < 47,1
- **الجزءان الصحيحان متساويان**: نقارن الأعشار، ثم الأجزاء من مئة...: 5,359 < 5,370
- **تصاعديًا**: من الأصغر إلى الأكبر · **تنازليًا**: من الأكبر إلى الأصغر.
- مثال تصاعدي: 7,599 < 7,6 < 12,88 < 17,35 < 70,3

انتبه: عدد الأرقام بعد الفاصلة لا يحدّد الأكبر! 12,152 < 12,5 لأن 5 أعشار أكبر من عُشر واحد.

جمع وطرح الأعداد العشرية

- ذهنيًا في الحالات البسيطة، أو عموديًا: الآحاد تحت الآحاد والفاصلة تحت الفاصلة، ونكتب الأصفار غير الضرورية، ونبدأ من اليمين مع الاحتفاظ (أو الاستعارة).

جمع
46,73 + 80,21 = 126,94

طرح
28,50 - 3,46 = 25,04

- تغيير ترتيب حدود المجموع لا يغيّر النتيجة، أما الفرق فلا يمكن تغيير ترتيب حدّيه.
- التجميع المناسب:

0,36 + 4,5 + 1,64 + 9,5 = (0,36 + 1,64) + (4,5 + 9,5) = 2 + 14 = 16

ضرب الأعداد العشرية

- ننجز الضرب دون مراعاة الفاصلة، ثم نضع الفاصلة في الناتج: عدد أرقامه بعد الفاصلة = مجموع عدد الأرقام بعد الفاصلة في العاملين.

482 × 4,3 = 2072,6
1 + 0 = رقم واحد بعد الفاصلة

54,69 × 8,72 = 476,8968
2 + 2 = 4 أرقام بعد الفاصلة

- تجميع العوامل لتسهيل الحساب:

2 × 20,26 × 50 = (2 × 50) × 20,26 = 100 × 20,26 = 2026

رتبة مقدار

مجموع · فرق · جداء

رتبة مقدار نتيجة حساب: قيمة قريبة من هذه النتيجة، نستعملها لتقدير النتيجة قبل الحساب، وللتحقق من صحتها بعده.

- نعوّض كل حدّ (أو عامل) بعدد قريب منه وسهل الحساب.

مجموع
287 + 41,36 + 8,75
10 + 40 + 300 = 350

فرق
57,54 - 32,7
60 - 30 = 30

جداء
6,92 × 18,36
7 × 20 = 140

حلّ وضعية

العمليات	الحل	الأجوبة
الحسابات عموديًا	ما نحسبه في كل سؤال	جملة الجواب مع الوحدة

- مثال: 162 علبة أقلام بـ 125 DA للعلبة: 162 × 125 = 20 250 DA
- و118 دفترًا بـ 75 DA: 118 × 75 = 8 850 DA ، المجموع:
  20 250 + 8 850 = 29 100 DA
- دفعت المدرسة 35 000 DA، الباقي: 35 000 - 29 100 = 5 900 DA

المستقيم ونصف المستقيم والقطعة

الأنشطة الهندسية

مستقيم (AB)
غير محدود من الجهتين، ويمكن تسميته بحرف (d)

نصف مستقيم [AB]
محدود من جهة A وغير محدود من جهة B

قطعة مستقيم [AB]
محدودة من الطرفين، طولها AB، مثلًا AB = 3 cm

- الاستقامية: تكون النقط في استقامية إذا انتمت إلى نفس المستقيم.
- E : E ∈ (FG) تنتمي إلى المستقيم (FG) · A : A ∉ (EG) لا تنتمي إلى (EG)

التوازي والتعامد

متقاطعان
يشتركان في نقطة واحدة تسمى نقطة التقاطع

متعامدان $(H_1) \perp (H_2)$
متقاطعان ويشكّلان زاوية قائمة

متوازيان (d) // (d')
لا يلتقيان في أي نقطة، والمسافة بينهما ثابتة

- المستقيمان المنطبقان متوازيان. · يمكن أن يتقاطع مستقيمان دون ظهور نقطة التقاطع في الرسم.
- خاصية 1: إذا عامد مستقيم أحد مستقيمين متوازيين فهو عمودي على الآخر.
- خاصية 2: المستقيمان العموديان على نفس المستقيم متوازيان.
- لإنشاء مستقيم يمر بنقطة A ويعامد (d): نستعمل المسطرة والكوس، ثم نضع علامة الزاوية القائمة.

التربية المدنية

خريطتي الذهنية · السنة الأولى متوسط

الوضعية التعلمية 1
التنوع الثقافي

مفهومه

مجموع الاختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانية في الأنماط الثقافية السائدة وأسلوب الحياة.

- أُعلن يوم **21 ماي** يومًا عالميًا للتنوع الثقافي.

مظاهره

- تنوع اللغات واللهجات الوطنية
- تنوع الديانات (الإسلام، المسيحية...)
- اختلاف البشر في لون البشرة والجنس
- تنوع العادات والتقاليد
- اختلاف البيئات الطبيعية

أهميته

1. التفتح على الثقافات العالمية.
2. جلب السياح والباحثين.
3. يُعدّ مصدر تجديد وإبداع.
4. يقضي على النزاعات ويفرض الاحترام والوحدة الوطنية.
5. يفرض تواصل الشعوب مع بعضها البعض.

الوضعية التعلمية 2
تقبّل الآخر

مفهومه

احترام رأي ومفاهيم الآخرين وعدم التعصب للرأي الشخصي.

التعصب: عدم تقبّل رأي الآخر والتمسك برأيك.

أساليبه وسلوكاته

1. استعمال الحوار بأسلوب هادئ.
2. تقديم أدلة منطقية لمواجهة الرأي الآخر.
3. الإنصات للرأي وتقبّله.
4. عدم التعصب.
5. احترام خصوصيات الآخرين وعاداتهم.
6. رفض التمييز العنصري والتنمر.
7. حسن معاملة الغير.

أهميته

1. تبادل الأفكار والمعارف.
2. القضاء على العنصرية والتفرقة بين الأفراد.
3. تجسيد الوحدة والتماسك بين أفراد الوطن.
4. الابتعاد عن العنف والكراهية.
5. انتشار الأمن في المجتمع.

ما يجمع الدرسين

التنوع الثقافي + **تقبّل الآخر** = **الوحدة الوطنية**

- للتنوع الثقافي دور كبير في تعزيز الوحدة الوطنية، ويتحقق ذلك عندما نتقبّل الآخرين ونحترمهم.

اللغة العربية

خريطتي الذهنية · السنة الأولى متوسط

نصوصي · المقطع 1: الحياة العائلية

ظاهرة الخوف عند الأطفال

اقرأ النص · نثري

الفكرة العامة: توضيح أسباب خوف الأطفال والطريقة الصحيحة لمعالجته.

- تتمازج: تختلط
- الدراماتيكية: المتداخلة والمتسلسلة
- إزاء: نحو

أبي

أتذوق النص · شعري

الفكرة العامة: اعتراف الشاعر بفضل أبيه وشكره لمساندته له، وتوضيح إعجابه به.

المغزى: الأب هو السند والعماد الذي نرتكز عليه لمواجهة الشدائد.

- طوّحت: رمت بعيدًا
- سقيا العهد: الدعاء بالخير والبركة
- ينجلي: يزول
- عاكفًا: ملازمًا

أم سعد

فهم المنطوق

الفكرة العامة: وفاء أم سعد وشجاعتها في المحافظة على أسرتها.

المغزى: المرأة الجزائرية رمز للشجاعة والمحافظة على الأسرة والكفاح والشهامة. والوفاء هو الإخلاص من خصال الإنسان الراقي المتعلم.

قلب الأم

اقرأ النص · نثري

الفكرة العامة: بر الوالدين: (إمّا يَبلُغَنّ عندك الكِبَرَ أحَدُهما أو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما) (الإسراء).

المغزى: معاناة أم رامي بعدما هجرها ابنها.

- ف1: حوار أم سعيد وأم رامي عن سبب رحيل ابنها رامي
- ف2: توبيخ أم سعيد لرامي بسبب ما فعله بأمه
- ف3: ندم رامي بعدما فارقت أمه الحياة

في كون العجوز رحمة

اقرأ النص · نثري سردي

الفكرة العامة: إنسانية العجوز «رحمة» ومحاولتها شفاء مالك.

المغزى: علينا أن نساعد من هم بحاجة إلينا.

- قشعريرة: رعشة خفيفة
- تتلاطم: تتصادم

نصوصي · المقطع 2: حب الوطن

سطر أحمر من الأمس

فهم المنطوق

الفكرة العامة: انذهاش وصدمة مراد من مشهد العساكر، وفرحته بخبر أبيه المجاهد.

- يُقضي: يوصل، يؤدي
- تسفوت: تثبّت
- أنين: تألم

الأفكار: وصول الولد إلى الزقاق ← صدمة مراد ومحاولة الأم إرجاعه للوعي ← فرحة الصبي بحقيبة والده

حب الوطن من الإيمان

اقرأ النص · نثري

الفكرة العامة: مفهوم حب الوطن في الإسلام، وتوضيح المنهجية الصحيحة لخدمته.

المغزى: الإخلاص للوطن قولًا وفعلًا واجب على كل مواطن صالح؛ وحب الوطن ليس كلامًا فارغًا.

- مضغة: قطعة لحم صغيرة
- البَغض: الحقد والكراهية
- نطفة: أول مرحلة قبل تشكل الجنين

يا أيها الوطن المفدّى

أتذوق النص · شعري

الفكرة العامة: أسف الشاعر على حال وطنه، والدعوة إلى تحريره والنهوض به.

المغزى: التضحية بالنفس والنفيس من أجل الوطن فرض وواجب علينا في كل زمان.

- القلاع: الحصن المنيع، السور القوي
- الأمجاد: التاريخ المجيد
- الابتلاء: القضاء
- راموا: طلبوا
- العاطفة: الأسف والخيبة، ثم الثقة

متعة العودة إلى الوطن

اقرأ النص · نثري

الفكرة العامة: عودة الكاتب إلى أرض وطنه بعدما كان بعيدًا عنه مدة طويلة.

المغزى: الإنسان جزء من وطنه، لا يمكن أن يفارقه أبدًا.

- دنوت: اقتربت

الأفكار: معرفة الكاتب بحقيقة وطنه ← عودته بالذاكرة إلى وطنه ← إدراكه أن الأعداء المستعمرين سلبوا الوطن

قواعدي

قواعد اللغة
الضمائر

منفصل
كلمة مستقلة: أنا، أنت، هو، هي، نحن، هم، إياكم

متصل
يتصل بآخر الكلمة: كتابُه، عليكم، درستُ

مستتر
غير مكتوب، يُقدَّر: يكتبُ (هو)، اكتبْ (أنت)

قواعد اللغة
الفعل وأزمنته

- الماضي: حدث وقع ومضى (دخل). مبني على الفتح الظاهر (فحَصَ) أو المقدّر على الألف للتعذّر (رأى).
- المضارع: يدل على الحاضر أو المستقبل (يشرحُ). مرفوع بالضمة، وبثبوت النون في الأفعال الخمسة (يكتبون). السين للمستقبل القريب (سأعمل)، سوف للبعيد (سوف أصبح طبيبًا).
- الأمر: طلب القيام بفعل (اكتبْ). مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره «أنت».

تطبيق
تصريف الفعل «جرى»

الضمير	الماضي	المضارع	الأمر
أنا	جريتُ	أجري	—
أنتَ	جريتَ	تجري	اجرِ
أنتِ	جريتِ	تجرين	اجري
أنتما	جريتما	تجريان	اجريا
هو	جرى	يجري	—
هما	جريا	يجريان	—
هم	جرَوا	يجرون	—

قواعد اللغة
النعت

اسم يوضح ويبين ما قبله (المنعوت) ويتبعه في: التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، الإفراد والتثنية والجمع، الحركة الإعرابية.

الولدُ **الصغيرُ** مجتهدٌ · التلاميذُ **الناجحون**: نعت مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم

- إذا وُجد اختلاف واحد فليس نعتًا: «الجوُّ حارٌّ» (خبر).

قواعد اللغة
أسماء الإشارة

أسماء معرفة تشير بها إلى شيء. مبنية (لا تتغير حركتها) إلا هذان وهاتان فتعربان إعراب المثنى: بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا.

هذا	المفرد المذكر القريب
هذه	المفرد المؤنث القريب
هذان / هذين	المثنى المذكر القريب
هاتان / هاتين	المثنى المؤنث القريب
هؤلاء	الجمع القريب
ذلك	المفرد المذكر البعيد
تلك	المفرد المؤنث البعيد
أولئك	الجمع البعيد
هنا	المكان القريب
هناك / هنالك	المكان البعيد

هنا أرضُ المجد: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

قواعد اللغة
الأسماء الموصولة

أسماء معرفة تصل بين الجمل ليتم المعنى، ولا معنى لها وحدها. مبنية إلا اللذان واللتان (إعراب المثنى).

الخاصة

الذي	المفرد المذكر
التي	المفرد المؤنث
اللذان / اللذين	المثنى المذكر
اللتان / اللتين	المثنى المؤنث
الذين	جمع المذكر
اللواتي / اللائي / اللاتي	جمع المؤنث

العامة

- مَن للعاقل · ما لغير العاقل · أي للعاقل وغير العاقل.

الذي يؤدي واجبه محبوب: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

الإعراب
علامات الإعراب

الحالة	العلامة الأصلية	علامات فرعية
الرفع	الضمة	الواو (جمع مذكر سالم)، الألف (مثنى)، ثبوت النون (الأفعال الخمسة)
النصب	الفتحة	الياء (مثنى، جمع مذكر)
الجر	الكسرة	الياء (مثنى، جمع مذكر)

التلاميذُ: مبتدأ مرفوع بالضمة · مستعدّون: خبر مرفوع بالواو · السيرَ: مفعول به منصوب بالفتحة · المرائب: مضاف إليه مجرور بالكسرة

إملاء
علامات الترقيم

.	النقطة	وقف تام في نهاية الجملة
؟	الاستفهام	بعد السؤال
،	الفاصلة	وقف قصير بين الجمل
!	التعجب	التعجب والاندهاش
:	النقطتان	بعد القول والتعداد
« »	المزدوجتان	نقل كلام بنصه
( )	القوسان	لشرح كلمة
— —	المطّتان	الجملة الاعتراضية

أتذوق النص
البيت الشعري

البيت الوحدة الأساسية في القصيدة، شطران: الصدر (الجزء الأول) والعجز (الجزء الثاني).

عدد الأبيات	الاسم
بيت واحد	اليتيم
بيتان	التتفة
من 3 إلى 6	القطعة
7 فما فوق	القصيدة

- النص الشعري يهتم بالموسيقى والإيقاع والقافية؛ النثري لا يهتم بها.

إنتاج المكتوب
أكتب نصًّا

1. المقدمة
مدخل: تعرّف بالموضوع وتعطي لمحة عنه

2. العرض
صلب الموضوع: تشرح وتفصّل بدقة

3. الخاتمة
ملخص وهدف، ونضيف حكمة أو آية أو حديثا

النمط الوصفي

- تذكر فيه صفات وأحوال الموضوع. مؤشراته: كثرة الصفات والنعوت والأحوال، الفعل المضارع الدال على الحركة، الجمل التعجبية.

تصحيح التعبير

- أنواع الأخطاء: إملائي (أبنائها ← أبناءها)، نحوي (قائمٌ ← قائمًا)، لغوي.

التربية المدنية

خريطتي الذهنية · السنة الخامسة ابتدائي · الحياة الجماعية

الدرس 1 — المؤسسات العمومية الخدماتية

تعريفها

مرافق أنشأتها الدولة لتقدّم خدمات مجانية للمواطنين.

دورها

- قطاع الخدمات **عصب القطاعات الأخرى**: الفلاحة، الصناعة، التجارة.

تستقطب نسبة عالية من اليد العاملة	تساهم في إثراء خزينة الدولة
أداة لترقية حياة المواطن ورفاهيته	خدمات بأقل جهد وفي وقت قصير، مجانًا أو بمبالغ رمزية

الدرس 2 — بريد الجزائر

الشركة الرسمية لخدمات البريد في الجزائر.

خدمات مكتب البريد

1. توزيع الرسائل والطرود.
2. تحويل الأموال من شخص إلى آخر.
3. دفع مستحقات الهاتف الثابت والكهرباء والغاز.
4. سحب الأموال وحفظها في الحسابات (صندوق التوفير).
5. صرف بعض المنح لذوي الحقوق.

الوثائق البريدية

الصك البريدي	الحوالة البريدية	الطابع البريدي
وثيقة صادرة من البريد	لتحويل الأموال بين الناس	يُلصق على الرسائل

الدرس 2 — اتصالات الجزائر

مؤسسة عمومية جزائرية تأسست سنة **2003**، ودخلت سوق العمل رسميًا في **1** جانفي **2003**.

مجالات نشاطها

الهاتف الثابت	الهاتف النقال
خدمات الأنترنت	الاتصالات الفضائية

- **من خدماتها:** توسيع شبكة الخطوط الهاتفية.

أهميتها

1. تسهيل الاتصال داخل الوطن وخارجه وتقليل العزلة.
2. تقوية العلاقات بين الأفراد والأسر والشعوب.
3. تطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الدرس 3 — وسائل الإعلام

- **الإعلام:** نشر الأفكار والآراء والمعلومات بوسائل مختلفة.
- **وسائل الإعلام:** تقنيات أو تطبيقات توصل الأخبار والأفكار والآراء والمعلومات للجميع.

تُسمّى «السلطة الرابعة»

أنواعها

سمعية بصرية	سمعية	مكتوبة
التلفاز، الهاتف، الحاسوب	المذياع	الجريدة، المجلات، الكتب

دورها

التسلية والترفيه	نشر الأخبار والمعلومات الصحيحة
التثقيف والإرشاد والتوعية	تسويق المنتجات عبر الإشهار

الدرس 4 — وسائل الاتصال

الاتصال: تبادل الأفكار والمعلومات والآراء بين طرفين أو أكثر، بأساليب ووسائل مختلفة.

- **وسائل الاتصال:** تنقل الإشارات والمعلومات والأخبار بين الناس.

قديمة	حديثة
البريد المتنقل، الحمام الزاجل	الأنترنت، الهاتف، مواقع التواصل الاجتماعي

أهميتها	سلبياتها
قرّبت الناس وجعلت العالم قرية صغيرة؛ نتواصل بالصوت والكتابة، وبالصوت والصورة معًا	العزلة عن المجتمع والأقارب، نشر الأخبار الخاطئة، تضييع الوقت

إدماج — أربط بين الدروس

البريد والمواصلات مؤسسة عمومية خدماتية إدارية، تقدّم خدمات الاتصال للأفراد والمؤسسات مقابل الرسوم.

وسائل اتصال	وسائل إعلام
الهاتف، الحاسوب، الرسالة	التلفاز، الجريدة، المذياع

صحيح أم خطأ؟

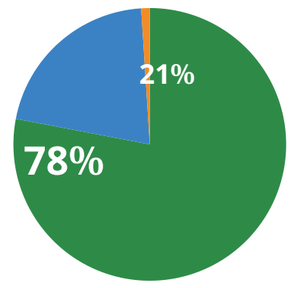
- البريد مؤسسة إدارية خاصة ← **خطأ**
- الصك البريدي وثيقة صادرة من البريد ← **صحيح**
- تُرسل الأموال عن طريق الطرود البريدية ← **خطأ**
- الحوالة البريدية تساعد على تحويل الأموال ← **صحيح**

التربية العلمية

خريطتي الذهنية · السنة الخامسة ابتدائي

الدرس 1 — الهواء والاحتراق

الهواء ضروري للاحتراق، وهو يتكوّن من:



- غاز الآزوت ≈ 4/5 (78%)
- غاز ثنائي الأكسجين ≈ 1/5 (21%)
- غازات أخرى (1%): ثنائي أكسيد الكربون، بخار الماء، غازات نادرة

- أثناء الاحتراق يُستهلك الوقود (الجسم المحترق) وغاز ثنائي الأكسجين.

الدرس 2 — الاحتراق التام وغير التام

الاحتراق التام
ثنائي الأكسجين متوفر
لهب أزرق
ينتج: بخار الماء + ثنائي أكسيد الكربون

الاحتراق غير التام
ثنائي الأكسجين غير كافٍ
لهب أصفر
ينتج: هباب الفحم + أحادي أكسيد الكربون (غاز سام)

الدرس 3 — قواعد الأمن عند التعامل مع الغازات

أحادي أكسيد الكربون غاز عديم الرائحة وسام، يؤدي إلى الاختناق والموت.

1. التأكد من نوعية أجهزة التدفئة باقتناء الجيد منها.
2. تزويد كل الغرف والفضاءات بمنافذ كافية للتهوية.
3. الفحص الدوري لقنوات وعدادات الغاز.

الدرس 4 — مطفآت الحرائق والوضعيات الخطيرة

أنواع المطفآت
ثنائي أكسيد الكربون · الماء · المسحوق الجاف

وضعيات خطيرة
منفذ تهوية مسدود · جهاز تدفئة قديم · تصدع القنوات · سوء أنبوب الدخان

الخطر	كيفية تجنبه
منفذ التهوية مسدود	فتحه وتنظيفه
جهاز تدفئة قديم ومحطم	شراء واحد جديد
تصدع القنوات والأنابيب	الإصلاح الفوري، صيانة القنوات والمراقبة الشاملة للمنزل

الدرس 5 — التغذية الكهربائية

- الأجهزة الكهربائية كثيرة ومتنوعة، تختلف في المصدر الذي تستمد منه الكهرباء.

كهرباء القطاع (المنزلية)
الغسالة، المروحة، المكواة، الحاسوب، الثلاجة

البطاريات
مصباح الجيب، الآلة الحاسبة، ساعة اليد، الهاتف، جهاز التحكم عن بعد، الألعاب

- تصل الكهرباء إلى منازلنا من محطة توليد الكهرباء عن طريق أعمدة وأسلاك توصيل ثم محطات تحويل.

الدرس 6 — قواعد الأمن الكهربائي

1. الاستعانة بتقني مؤهل ومعتمد للتوصيلات وإصلاحها.
2. قطع الكهرباء من القاطع قبل تركيب المصابيح.
3. نزع القابس عند تنظيف الأجهزة، وعدم نتره.
4. عدم لمس الأجهزة الموصولة باليد والأرجل مبللتان.
5. استعمال النواقل (المنصهرات) المناسبة.
6. استعمال تجهيز أصلي غير مقلّد.
7. حماية الأطفال بمآخذ خاصة.
8. عدم رمي البطاريات في الطبيعة وتسليمها للمكلفين باسترجاعها.

كهرباء القطاع مفيدة لكنها خطيرة: الصعق الكهربائي ونشوب الحرائق.

الدرس 7 — مشروع المصعد الكهربائي

- الدارة: بطارية · محرك · عاكسة · أسلاك توصيل. مكوّنات المصعد: العاكسة، البطارية، المحرك، الملفاف، البكرة.

العاكسة
تعكس اتجاه التيار في المحرك، فينعكس دورانه ويصعد المصعد أو ينزل

القاطعة البسيطة
تفتح الدارة وتغلقها فقط دون تغيير الاتجاه

- تبديل ربط قطبي البطارية بطرفي المحرك ← يدور في اتجاه معاكس.
- الفلين مادة عازلة: تثبّت الدبابيس وتمنع مرور التيار بينها.
- المصعد الحقيقي يتغذى من التيار الكهربائي للشبكة العمومية (كهرباء المدينة).

الجغرافيا

خريطتي الذهنية · السنة الخامسة ابتدائي

الدرس 1 — الموقع محليًّا: البلدية والولاية

1541 بلدية — **69** ولاية

- البلدية: رقعة جغرافية صغيرة من الوطن يعيش فيها العديد من السكان.
- الولاية: أكبر رقعة في التنظيم الإداري، لكل ولاية مقر ورقعة جغرافية وحدود معيّنة.

النوع	بلدية	ولاية
ساحلية	المحمدية	بجاية
داخلية	الكرمة	باتنة
حدودية	أم الطبول	الطارف
صحراوية	عين أميناس	ورقلة

- الولايات الساحلية: ضيق المساحة وكثرة السكان · الولايات الجنوبية: اتساع المساحة وقلة السكان.

الدرس 2 — الموقع إقليميًّا (فلكيًّا)

- تقع الجزائر بين خطي الطول **12°** شرقًا و**9°** غربًا.
- وبين دائرتي العرض **19°** و**37°** شمالًا.

خط غرينتش 0°
يمر بالغرب الجزائري قرب مدينة مستغانم

مدار السرطان
درجته 27°23' شمالًا ويمر بجنوب الجزائر

الدرس 3 — موقع الجزائر قاريًّا وعالميًّا

- إحدى بلدان الوطن العربي، تقع في جناحه الغربي (الجزء الإفريقي).
- تقع شمال قارة إفريقيا، ولها حدود مشتركة مع عديد الدول.
- تتوسط بلدان العالم تقريبًا، فهي تحتل موقعًا هامًّا.
- طريق اتصال بين قارات العالم برًّا وبحرًا وجوًّا، ومنطقة عبور إفريقية أوروبية آسيوية.

1200 كلم — طول الشريط الساحلي

2381741 كلم² — المساحة

الدرس 4 — مظاهر السطح في الجزائر

- الشريط الساحلي متعرّج تتخلله رؤوس وخلجان.
- سلسلتان جبليتان: **الأطلس التلي** و**الأطلس الصحراوي**.

سهول ساحلية
خصبة: سهل وهران، متيجة، عنابة

سهول داخلية
أقل خصوبة وأكثر جفافًا: تلمسان، سيدي بلعباس، غريس، سطيف، سرسو

مظاهر الصحراء

العروق
رملية واسعة: العرق الشرقي والغربي

الرق
سهول صخرية: تنزروفت غرب عين صالح

الهضاب
هضبة تادميت

الجبال
الهقار البركانية (الجنوب الشرقي)، قمة تاهات 2918 م أعلى قمة

الدرس 5 — المناخ والنبات

المناخ: الظواهر الدائمة والمسجلة للأحوال الجوية من حرارة وأمطار ورياح، وليس التقلبات الجوية العابرة.

المناخ	الصيف / الشتاء	الأمطار	النبات	الحيوانات
متوسطي	صيف حار جاف، شتاء دافئ ممطر	400 – 1000 مم	الأرز، الصنوبر، الفلين، الكروم، الزيتون	الأغنام، الأبقار، الذئاب
قاري	صيف حار جاف، شتاء بارد	200 – 400 مم	الحبوب (القمح والشعير)، حشائش الإستبس	الأبقار، الماعز، الخيول
صحراوي	شديد الحرارة صيفًا، شديد البرودة شتاءً، مدى حراري كبير	أقل من 100 مم	النخيل ومزروعات الواحات	الجمل، الغزلان، الضب، العقارب، الأفاعي

الدرس 6 — التصحر والجفاف

- من أخطر المشكلات التي تواجه العالم عامة وإفريقيا خاصة.

الجفاف
ظاهرة مناخية وكارثة طبيعية بسبب نقص الأمطار أو انعدامها وارتفاع الحرارة

التصحر
تحوّل مساحات شاسعة خصبة إلى أراضٍ فقيرة

العوامل

1. ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار.
2. زحف الكثبان الرملية.
3. انخفاض منسوب المياه الجوفية.
4. التوسع العمراني والرعي.

حلول التصحر	حلول الجفاف
غرس الأشجار	إنشاء السدود وتجميع المياه
تنظيم عملية الرعي	ترشيد استهلاك الماء
المحافظة على الغابات	تحلية مياه البحر
استصلاح الأراضي	حفر الآبار